נובמבר 2021

שם: _____

מבחן במתמטיקה – כיתה ט' עמ"ט ומצוינות

חוק הפילוג המורחב, נוסחאות כפל מקוצר, פירוק לגורמים, פונקציה קווית, בעיות מילוליות ,
משולש שווה שוקיים, דלתון
מיומנויות נדרשות : תכנון דרכי פיתרון

אלגברה (60 נק')

שאלה 1:

פרקו לגורמים את הביטויים הבאים (10 נק')

א. $(x-4y)^5 + 5(x-4y)^2$	**ב.** $39a^2 + 26a + 15a + 10$

שאלה 2: (9 נק')

בכל סעיף נתונים שני ביטויים. הוסיפו < , > , = או "לא ניתן לדעת".
הסבירו על פי מה קבעתם.

א) $(a+2)(a-2)$ ___ a^2

ב) $(a+2)^2$ ___ $(a+2)(a-2)$

ג) $x^2 + 4x$ ___ $(x+2)^2 - 4$

<u>שאלה 3</u>: (4 נק')

פתרו את המשוואות הבאה:

$(x - 8)(x + 8) - (x - 3)^2 = -1$

<u>שאלה 4</u>: (6 נק')

רשום **נכון / לא נכון** ונמק (בדוק מקרים שונים)

(א) $3(y-1)\cdot(y+1) = 3y^2 - 3$

(ב) $(k+5)^2 = k^2 + 25$

(ג) $(2x-5)^2 = 25 - 20x + 2x^2$

<u>שאלה 5</u>: (12 נק')

פתח סוגריים לפי נוסחאות הכפל המקוצר:

(א) $(x^3 - 2y)(-2y - x^3) =$

(ב) $(5b - 2y)^2 =$

ג) $\left(\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}\right)^2=$

<u>שאלה 6</u>: (4 נק')

נתון: $a+b=120$

$a^2-b^2=60$

חשב את $a-b$ מבלי למצוא את a ואת b.

<u>שאלה 7</u>: (5 נק')

נתון ריבוע שאורך צלעו Xס"מ.
לאחר שהגדילו ב- 3 ס"מ כל אחת מצלעות הריבוע, התקבל ריבוע חדש ששטחו גדול ב- 51 סמ"ר משטחו של הריבוע המקורי.

א. בנו משוואה מתאימה (3 נק')

ב. חשבו את אורך צלע הריבוע המקורי (2 נק')

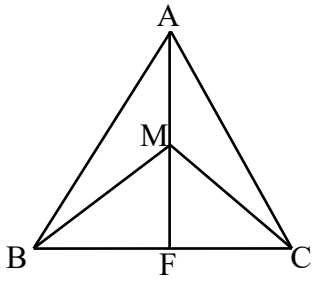
<u>שאלה 8: השלימו כדי לקבל ביטוי נכון (7 נק')</u>

א. $4a^4-121b^2=(___+___)(___+___)$ ב. $(2a^2-___)(___+___)=9x^6-25y^2$ $(___+___)(___-___)$

<u>שאלה 9: (3 נק')</u>

הוכיחו שהביטוי $(n+7)^2-n^2$ מתחלק ב- 7 לכל n טבעי.

גאומטריה (40 נק')



1. המשולש ΔABC שווה שוקיים. (10 נק')

הקטע AF תיכון לצלע BC.

הנקודה M נמצאת על AF.

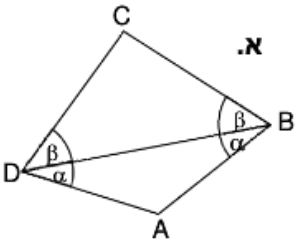
א) הוכיחו $\Delta ABM \overset{\frown}{=} \Delta ACM$

ב) הוכיחו שהמשולש ΔBMC שווה שוקיים.

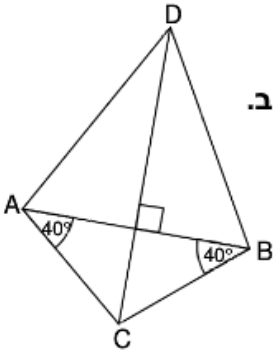
ג) הוכיחו שABMC דלתון.

2. בכל אחד מהסעיפים הבאים, קבעו אם המרובע ABCD דלתון. (8 נק')

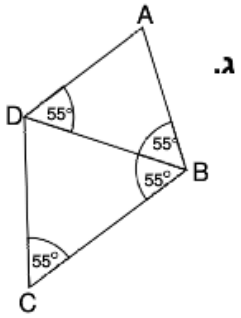
א.



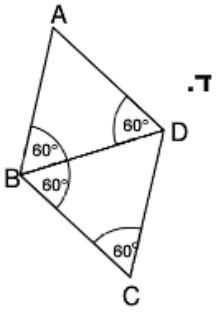
ב.



ג.



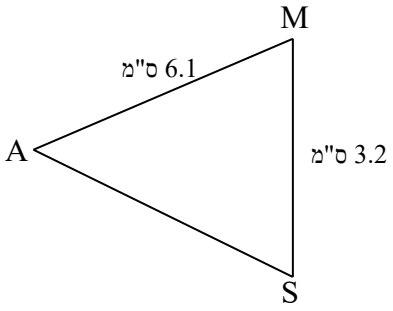
ד.



א.	ב .	ג.	ד.

3. חשבו את השטח ואת ההיקף של המשולש (6 נק')
שווה השוקיים ΔAMS.

במידת הצורך דייקו עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית. **הסבירו** את החישובים.

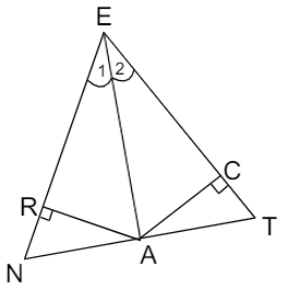


4. (16 נק')

NET הוא משולש שווה-שוקיים (NE = ET). EA - חוצה זווית ראש.
AR ו- AC מאונכים לשוקי המשולש ΔNET.
הוכיחו כי:

א. $\Delta NAR \cong \Delta TAC$.

ב. המרובע RACE הוא דלתון.



בהצלחה!